CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# Le déterminant de Cauchy

## Énoncé

Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ avec $a_i + b_j \neq 0$ pour tous $i, j$. On pose $C_n = \det\left(\dfrac{1}{a_i + b_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

1. Calculer $C_2$.
2. Faire $C_j \leftarrow C_j - C_n$ pour $j < n$, puis $L_i \leftarrow L_i - L_n$ pour $i < n$, et en déduire
$$C_n = \frac{\prod_{k=1}^{n-1}(a_n - a_k)(b_n - b_k)}{\prod_{i=1}^{n}(a_i + b_n)\prod_{j=1}^{n-1}(a_n + b_j)}\, C_{n-1}.$$
3. En déduire $C_n = \dfrac{\prod_{i<j}(a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i,j}(a_i + b_j)}$.
4. Application : montrer que la matrice de Hilbert $H = \left(\dfrac{1}{i+j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est inversible et calculer $\det H$ pour $n = 2$ et $n = 3$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Tous les dénominateurs $a_i + b_j$ sont non nuls.

**Ce qu'on te demande.** Calculer le déterminant d'une matrice de fractions.

## Corrigé

### 1. Le cas n = 2

*Le coup d'œil. On calcule directement et on met au même dénominateur.*

$$C_2 = \frac{1}{(a_1+b_1)(a_2+b_2)} - \frac{1}{(a_1+b_2)(a_2+b_1)} = \frac{(a_1+b_2)(a_2+b_1) - (a_1+b_1)(a_2+b_2)}{\prod_{i,j}(a_i+b_j)}.$$

Le numérateur vaut $a_1b_1 + a_2b_2 - a_1b_2 - a_2b_1 = (a_2 - a_1)(b_2 - b_1)$ :

$$C_2 = \frac{(a_2 - a_1)(b_2 - b_1)}{(a_1+b_1)(a_1+b_2)(a_2+b_1)(a_2+b_2)}.$$

## 2. Opérations sur les colonnes

*Le coup d'œil. On soustrait la dernière colonne aux autres : la différence de deux fractions fait apparaître un facteur commun à chaque colonne et un facteur commun à chaque ligne.*

Après $C_j \leftarrow C_j - C_n$ $(j < n)$, le coefficient $(i,j)$ devient $\frac{b_n - b_j}{(a_i+b_j)(a_i+b_n)}$ pour $j < n$, et reste $\frac{1}{a_i+b_n}$ pour $j = n$. On sort $b_n - b_j$ de chaque colonne $j < n$ et $\frac{1}{a_i+b_n}$ de chaque ligne :

$$C_n = \frac{\prod_{j<n}(b_n - b_j)}{\prod_i (a_i + b_n)} \det\left(\frac{1}{a_i+b_j} \;\middle|\; 1\right),$$

où la dernière colonne ne contient plus que des 1.

## 3. Opérations sur les lignes

*Le coup d'œil. La dernière colonne est faite de 1 : en soustrayant la dernière ligne aux autres, elle devient $(0,\dots,0,1)^\top$, et on recommence la factorisation avec la différence en $a$.*

$L_i \leftarrow L_i - L_n$ $(i < n)$ : la dernière colonne devient $(0,\dots,0,1)^\top$ et, pour $j < n$, le coefficient devient $\frac{a_n - a_i}{(a_i+b_j)(a_n+b_j)}$. On sort $a_n - a_i$ de chaque ligne $i < n$ et $\frac{1}{a_n+b_j}$ de chaque colonne $j < n$, puis on développe selon la dernière colonne : il reste $C_{n-1}$.

$$C_n = \frac{\prod_{k<n}(a_n - a_k)(b_n - b_k)}{\prod_{i=1}^{n}(a_i + b_n)\prod_{j<n}(a_n + b_j)}\, C_{n-1}.$$

## 4. La formule générale

*Le coup d'œil. Récurrence : à chaque étape, on ajoute au numérateur les facteurs avec l'indice $n$ et au dénominateur la dernière ligne et la dernière colonne de la matrice des $(a_i + b_j)$.*

$C_1 = \frac{1}{a_1+b_1}$. Si la formule est vraie au rang $n-1$, la relation de la question 2 ajoute exactement les facteurs $(a_n - a_k)(b_n - b_k)$, $k < n$, au numérateur, et les facteurs $(a_i + b_j)$ avec $i = n$ ou $j = n$ au dénominateur :

$$C_n = \frac{\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n}(a_i + b_j)}.$$

## 5. La matrice de Hilbert

*Le coup d'œil. C'est une matrice de Cauchy. Les $a_i$ sont distincts et les $b_j$ aussi : le numérateur n'est pas nul.*

$a_i = i$, $b_j = j - 1$, et $a_i + b_j = i + j - 1 \geqslant 1$. Les $a_i$ sont distincts, les $b_j$ aussi, donc $\det H \neq 0$ : $H$ est inversible.

- $n = 2$ : $\frac{1\cdot 1}{1\cdot 2\cdot 2\cdot 3} = \frac{1}{12}$, et en effet $1\cdot\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.
- $n = 3$ : numérateur $(1\cdot 2\cdot 1)^2 = 4$ ; dénominateur $\prod(i+j-1) = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 3\cdot 4\cdot 5 = 8640$ ; $\det H = \frac{1}{2160}$.

Ces déterminants sont minuscules : la matrice de Hilbert est « presque » non inversible, ce qui la

rend célèbre en calcul numérique.

**Le piège**

Se tromper de facteurs à sortir : $\frac{1}{a_i+b_n}$ est commun à toute la **ligne** $i$ (y compris la dernière colonne), alors que $b_n - b_j$ est propre à la **colonne** $j$.

**La méthode**

Matrice de fractions $\frac{1}{a_i+b_j}$ : soustraire une colonne puis une ligne, factoriser, et obtenir une récurrence.

## Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les lignes et colonnes.**
  - $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$ $(k \neq j)$ ne change pas le déterminant.
  - Factoriser un nombre $\lambda$ dans une ligne ou une colonne : det est multiplié par $\lambda$.
  - Échanger deux lignes change le signe.

$$\det(\dots, C_j + \lambda C_k, \dots) = \det(\dots, C_j, \dots).$$

- **Développement selon une ligne ou une colonne.**

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij},$$

où $\Delta_{ij}$ est le déterminant obtenu en supprimant la ligne $i$ et la colonne $j$. On choisit une ligne ou une colonne avec beaucoup de zéros.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.